

Generators of Groups-Cryptohack

cryptography

Analisis

deskripsi chall=

Every element of a finite field $\mathbb{F}_p$ can be used to make a subgroup H under repeated action of multiplication. In other words, for an element g the subgroup $H = \langle g \rangle = \{g, g^2, g^3, \dots\}$

A primitive element of $\mathbb{F}_p$ is an element whose subgroup $H = \mathbb{F}_p^* = \mathbb{F}_p^* \setminus \{0\}$, i.e., every non-zero element of $\mathbb{F}_p$, can be written as $g^n \bmod p$ for some integer n . Because of this, primitive elements are sometimes called generators of the finite field.

For the finite field with $p=28151$ find the smallest element g which is a primitive element of $\mathbb{F}_p$.

This problem can be solved by brute-force, but there's also clever ways to speed up the calculation.

chall ini menyuruh kita untuk mencari g , dimana g adalah primitive element dari $p=28151$. sebelum itu apa itu primitive element? primitive element intinya adalah menghitung angka (g) yang dipangkatkan sebanyak $1, 2, 3, 4, \dots$ sampai $p-1$ lalu di modulus dengan p jika perhitungan modulus tadi baru menghasilkan angka 1 di pangkat $p-1$ maka angka atau g tadi adalah primitive element dari p .

$$g^{p-1} \bmod p = 1$$

Solusi

jadi untuk menyelesaikan chall ini kita harus bisa mengetahui nilai g yang jika dipangkatkan dari $1, 2, 3, \dots$ dan wajib menghasilkan $g^{p-1} \bmod p = 1$ kita harus mencoba semua kemungkinan angka atau g (bruteforce)

dikarenakan jika menghitung $g^{1, 2, 3, \dots, p-1}$ itu akan lama (karena $p-1 = 28151$) jadi kita bisa mengakali untuk bagian perpangkatan ini dengan mencari titik titik rawan, untuk mencari titik titik rawan ini adalah faktor pembagi dari 28150. kenapa? karena angka 1 tidak mungkin muncul dari angka selain faktor pembagi di karenakan nilai g^{p-1} sudah jamin bernilai 1 maka yang pangkat yang berkemungkinan menghasilkan 1 sebelum $p-1$ hanya faktor pembagi, jadi kita tidak perlu memasukan $g^{1, 2, 3, \dots, 28150} \bmod p$.

solver =

```
from sympy import primefactors

# print(primefactors(28151))
# print(primefactors(28150))

titik_rawan = [2, 5, 10, 25, 50, 563, 1126, 2815, 5630, 14075] #didapat
dari faktor pembagi dari p-1

for g in range(1,256):
    print(f"mencoba angka {g}")
    for i in titik_rawan:
        hasil = pow(g,i,28151)
        print(hasil)
        if hasil == 1:
            break
    else:
        print(f"angka g elemen primitif = {g}")
        break
```